

For example: If no list instance has been created, write statements in the main program to create a mylist instance with ordered inputs 1, 2, 3, 4, and 5. Ensure the resulting output is 1, 2, 3, 4, 5 by using the LinkedList class methods we have learned.

First of all, I suggest you to use pencil or pen to underline or circle the **important parts of Question**, ask yourself,

1. What is the question want to do?
2. What are inputs and what are outputs?

The wrong solution is:

```
mylist = LinkedList()  
mylist.add(1)  
mylist.add(2)  
mylist.add(3)  
mylist.add(4)
```

m [เฉลยข้อ 1: การเขียนคำสั่งสร้าง LinkedList ด้วย method add():

* คำสั่ง Main Program เพื่อสร้าง mylist ด้วย input [1, 2, 3, 4, 5] ให้ได้ผลลัพธ์ 1, 2, 3, 4, 5:

```
mylist = LinkedList()  
mylist.add(5) # แทรก 5 ที่หัวลิสต์ -> ได้ [5]  
mylist.add(4) # แทรก 4 ที่หัวลิสต์ -> ได้ [4, 5]  
mylist.add(3) # แทรก 3 ที่หัวลิสต์ -> ได้ [3, 4, 5]  
mylist.add(2) # แทรก 2 ที่หัวลิสต์ -> ได้ [2, 3, 4, 5]  
mylist.add(1) # แทรก 1 ที่หัวลิสต์ -> ได้ [1, 2, 3, 4, 5]
```

* หลักการสำคัญ: เมธอด add() จะแทรกข้อมูลใหม่ต่อท้าย Header (หัวแถวเสมอ)

ดังนั้นต้องป้อนข้อมูลจาก 'มากไปน้อย' (5 -> 1) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เรียงจากน้อยไปมาก

Th

For example: If an instance of mylist already exists containing the value 3, write statements in main program to create the instance variable mylist with ordered inputs are 1, 2, 4, 5 and has result outputs are 1, 2, 3, 4, 5 by using class LinkedList's methods that we learned.

The solution is:

mylist = LinkedList() **X** no need to create a new instance variable

mylist.add(1)

mylist.add(2) **X** not use add method

[เฉลยข้อ 2: การอัปเดต LinkedList เดิมด้วย add() และ insert()]:

* กรณีไม่มี mylist ที่มีเลข 3 อยู่แล้ว และต้องการป้อน input [1, 2, 4, 5] ให้ได้ 1, 2, 3, 4, 5:

mylist.add(2) # mylist เดิมมี [3] แทรก 2 ที่หัว -> ได้ [2, 3]

mylist.add(1) # แทรก 1 ที่หัว -> ได้ [1, 2, 3]

mylist.insert(4, 3) # แทรก 4 ที่ตำแหน่ง index 3 -> ได้ [1, 2, 3, 4]

mylist.insert(5, 4) # แทรก 5 ที่ตำแหน่ง index 4 -> ได้ [1, 2, 3, 4, 5]

* ข้อควรระวังข้อสอบ:

1. ไม่ต้องสร้าง instance ซ้ำด้วย mylist = LinkedList() เพราะโจทย์ระบุว่ามีอยู่แล้ว
2. ห้ามใช้ mylist.insert(val, 0) เด็ดขาด เพราะ range(0) ไม่ทำงานใน Python ต้องใช้ add()
3. ค่า pos ใน insert(data, pos) ต้องสอดคล้องกับขนาดปัจจุบันของลิสต์